Математика — Вежба 11 (2026)

1. Израчунати граничне вредности:

а) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{4x^3 - 2x + 1}{2x^3 + x^2 - 3}$;

б) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$;

в) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x+9} - 3}{x}$;

г) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{x}$;

д) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{2x} - 1}{x}$;

ђ) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{x - 1}$.

2. Одредити једностране лимесе функције $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$ у тачки $x = 2$.

3. Нека је $f(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 1, \\ a, & x = 1, \\ 2x + 1, & x > 1. \end{cases}$ Одредити a тако да f буде непрекидна у $x = 1$.

4. Испитати непрекидност функције $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ у тачки $x = 1$.

5. Испитати да ли једначина $x^3 + x - 3 = 0$ има решење на интервалу $(1, 2)$.